通过解题提升高中数学能力

题目：已知 $f:N\to N$ 是一个严格单调递增函数，且对任意的 $n\in N$，有 $f\left(f\left(n\right)\right)=3n$，则 $f\left(11\right)=$_____。

【解】由 $f\left(f\left(n\right)\right)=3n$ 得 $f\left(f\left(f\left(n\right)\right)\right)=f\left(3n\right)$，

将题目中的 n 换成 $f\left(n\right)$ 得 $f\left(f\left(f\left(n\right)\right)\right)=3f\left(n\right)$

$f\left(3n\right)=3f\left(n\right)$ ①

下面结合 f 的特点，从 $f\left(1\right)$ 开始探讨

如 $f\left(1\right)=1$，则 $f\left(f\left(1\right)\right)=f\left(1\right)=1$，但由题意可得 $f\left(f\left(1\right)\right)=3$，从而 $3=1$，矛盾，故 $f\left(1\right)>1$。

由于 $f\left(n\right)$ 严格单调递增，故由 $f\left(1\right)>1\Rightarrow f\left(f\left(1\right)\right)>f\left(1\right)$，得 $3>f\left(1\right)$，从而得 $1<f\left(1\right)<3$，

故 $f\left(1\right)=2$ ②

由 $f\left(1\right)=2\Rightarrow f\left(f\left(1\right)\right)=f\left(2\right)$，得 $f\left(2\right)=3$ ③

从而，$f\left(3\right)=f\left(f\left(2\right)\right)=3\times2=6$ ④

进而，$f\left(6\right)=f\left(f\left(3\right)\right)=3\times3=9$， ⑤

考虑到 $6=f\left(3\right)<f\left(4\right)<f\left(5\right)<f\left(6\right)=9$，

故 $f\left(4\right)=7,f\left(5\right)=8$ ⑥

从而，$f\left(7\right)=f\left(f\left(4\right)\right)=3\times4=12$ ⑦

进而得 $f\left(12\right)=f\left(f\left(7\right)\right)=3\times7=21$， ⑧

由⑥得 $f\left(8\right)=f\left(f\left(5\right)\right)=3\times5=15$， ⑨

由⑤得 $f\left(9\right)=f\left(f\left(6\right)\right)=3\times6=18$， ⑩

考虑到 $18=f\left(9\right)<f\left(10\right)<f\left(11\right)<f\left(12\right)=21$ 得：

$f\left(10\right)=19,f\left(11\right)=20$。

综上，得 $f\left(11\right)=20$。